

Docker : Guide Complet

Explication détaillée, commandes essentielles et utilité dans un projet

Qu'est-ce que Docker ?

Docker est une **plateforme open-source de conteneurisation** qui permet de **packager, distribuer et exécuter** des applications de manière isolée, portable et reproductible.

Avantages par rapport aux machines virtuelles : - Léger (quelques Mo au lieu de plusieurs Go) - Démarrage en moins d'1 seconde - Partage le noyau de l'OS hôte
- Des dizaines/centaines de conteneurs sur une même machine

Concepts clés

Concept	Définition	Utilité principale
Image	Modèle en lecture seule	Base pour créer des conteneurs
Conteneur	Instance en cours d'exécution d'une image	Exécution réelle de l'application
Dockerfile	Fichier d'instructions pour construire une image	Versionner l'environnement
Volume	Stockage persistant en dehors du conteneur	Sauvegarder données
Réseau	Isolation réseau entre conteneurs	Communication sécurisée
Registry	Dépôt d'images (Docker Hub, GitHub, etc.)	Partage et distribution
Docker Compose	Orchestration multi-conteneurs	Applications complètes en 1 commande

Installation rapide (2026)

- **Windows / macOS** : Docker Desktop
- **Linux** : `curl -fsSL https://get.docker.com | sh`
- **Vérification** : `docker --version` puis `docker run hello-world`

Commandes Docker les plus importantes

1. Images

```
docker build -t monapp:latest .
docker images
docker pull nginx:latest
docker push monrepo/monapp:latest
docker rmi nom-image
```

2. Conteneurs

```
docker run -d --name monconteneur -p 8080:80 nginx
```

Options utiles

```
--rm          # Supprime auto à l'arrêt
-d           # Mode détaché
-p 8080:80    # Ports
-v /host:/app # Volume
--env-file .env
-it          # Interactif
```

```
docker ps -a
docker stop nom
docker start nom
docker exec -it nom bash
docker logs -f nom
docker rm nom
```

3. Nettoyages

```
docker system prune -a --volumes # Nettoie TOUT !
```

4. Docker Compose (le plus puissant)

```
services:
  web:
    build: ./app
    ports:
      - "3000:3000"
    depends_on:
      - db

  db:
    image: postgres:16
    volumes:
      - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
    environment:
      POSTGRES_PASSWORD: secret

volumes:
  postgres_data:
```

Commande compose

```
docker compose up -d
docker compose up --build
docker compose down
docker compose logs -f web
docker compose exec web bash
```